· 专家共识 ·

经导管三尖瓣环成形术中国专家共识（试行版）

中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组
国家放射与治疗临床医学研究中心
苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院

【摘要】 三尖瓣反流(TR)是常见的瓣膜性心脏病之一,严重的TR与患者不良预后相关。近年来,多项经导管三尖瓣介入治疗(TTVI)技术,尤其是经导管三尖瓣环成形术(TTVA)技术取得重大突破。为了促进TTVA技术在我国安全规范、健康地发展,本共识从技术背景、团队构成与临床评估、影像学评估、手术流程、并发症防治、术后用药、随访等方面详细介绍了TTVA技术,并提炼梳理了10个核心观点,有利于读者迅速掌握共识的精髓要点。

【关键词】 三尖瓣反流； 经导管三尖瓣介入治疗； 经导管三尖瓣环成形术； 专家共识
【中图分类号】 R541

Chinese expert consensus on transcatheter tricuspid valve annuloplasty（pilot version） *Structural Heart Disease Group, Chinese College of Cardiovascular Physician, National Clinical Research Center for Interventional Medicine, China Heart House*

Corresponding authors: ZHOU Da-xin, Email: zhou.daxin@zs-hospital.sh.cn; WU Yong-jian, Email: yongjianwu_nccd@163.com; GE Jun-bo, Email: jbge@zs-hospital.sh.cn

【Abstract】 Tricuspid regurgitation（TR）is one of the most common valvular heart diseases, with severe cases demonstrating clear correlations to adverse clinical outcomes. In recent years, several transcatheter tricuspid valve intervention（TTVI）technologies, especially transcatheter tricuspid valve annuloplasty（TTVA）has achieved significant breakthroughs. This consensus aims to facilitate the safe, standardized, and progressive adoption of TTVA technology in China by providing comprehensive clinical guidance. This consensus detail critical aspects including technical fundamentals, multidisciplinary team requirements, preoperative imaging evaluation, procedural protocols, complication management strategies, postoperative pharmacotherapy, and follow-up. Furthermore, ten key evidence-based recommendations have been ditilled to enable clinicians to efficiently grasp the key points of TTVA technology.

【Key words】 Tricuspid regurgitation； Transcatheter tricuspid valve intervention； Transcatheter tricuspid valve annuloplasty； Expert consensus

随着人口老龄化的到来，三尖瓣反流（tricuspid regurgitation, TR）患者激增，重度TR患者预后不良，而现有的药物和外科治疗手段疗效欠佳[1-2]。近年来，经导管三尖瓣介入治疗（transcatheter tricuspid valve intervention, TTVI）技术取得重大突破，成为颇具前景的治疗新手段，其包括经导管三尖瓣置换术（transcatheter tricuspid valve replacement, TTVR）、经导管缘对缘修复术（transcatheter edge-to-edge repair, TEER）及经导管三尖瓣环成形术（transcatheter tricuspid valve annuloplasty, TTVA）等技术方向[3-4]。我国TTVI技术大多处于研究阶段，之前发布的相关中国专家共识（《三尖瓣反流经导管治疗的中国专家共识》[5]）主要是为了增强心血管内外科医师对TR及TTVI系统、客观的认识，明确TTVI发展方向，为该技术健康、规范化地发展做前期准

DOI： 10. 3969/j. issn. 1004-8812. 2025. 12. 002

通信作者：周达新，Email：zhou.daxin@zs-hospital.sh.cn；吴永健，Email：yongjianwu_nccd@163.com；葛均波，Email：jbge@zs-hospital.sh.cn

本文同时发表在中华心脏与心律电子杂志，2025，13（4）：193-203. DOI：10.3877/cma.j.issn.2095-6568.2025.04.001.

备。新近一款基于TTVA技术原理的器械——经导管三尖瓣环夹合成形系统（transcatheter tricuspid valve annuloplasty clip system, TTVAC）已经获批上市，标志着TTVI进入了临床推广应用阶段。然而，绝大多数中心缺乏TTVA相关经验，行业内缺乏相关指导建议。为了促进该技术规范、健康地发展，国家放射与治疗临床医学研究中心联合中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组组织全国相关专家，撰写了本共识。本共识提炼梳理了10个核心观点，有利于读者迅速掌握共识的精要。所有核心观点都经过核心专家一致同意。

1　技术背景

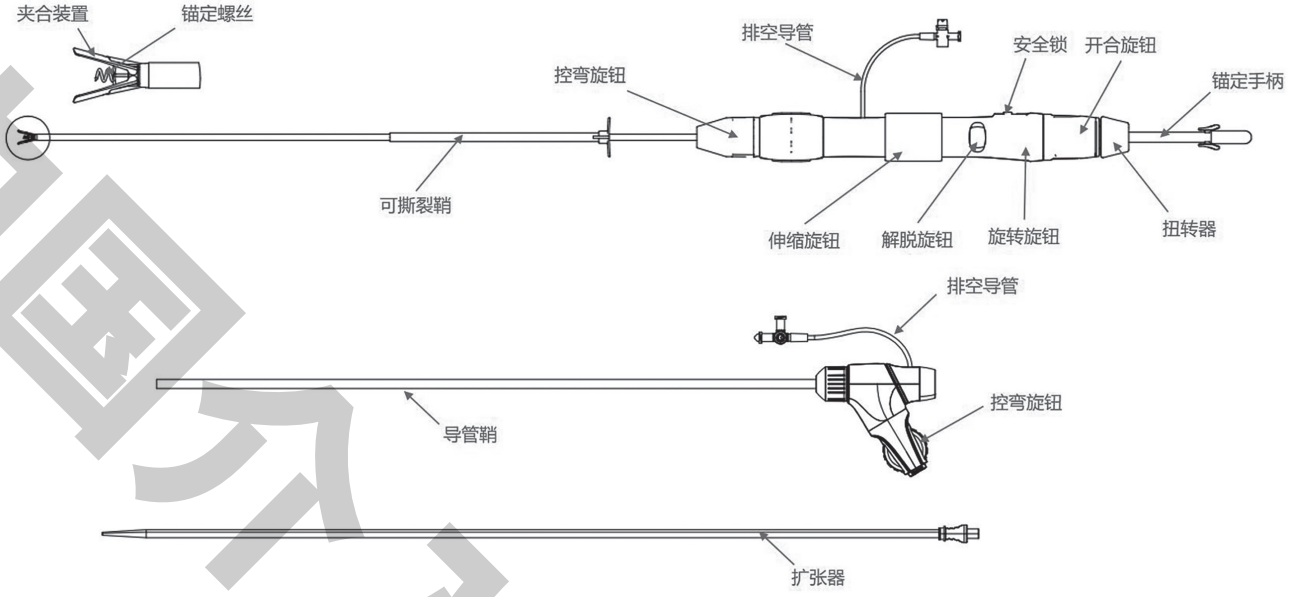
TR在人群中发病率可达0.8%[6]，其中90%的TR为功能性，主要发病机制为左心疾病、心房颤动（房颤）或肺动脉高压导致右心系统重构，引发三尖瓣环扩张和瓣叶对合不良[7-9]。严重的TR增加心脏负荷，导致心功能恶化，降低患者生活质量，并增加其远期死亡率[10-11]。TR既往的标准治疗为外科手术，该方法创伤大、风险高，重度TR患者围术期死亡率可达10%左右[12-14]。TTVI技术由于创伤小、无需心脏停跳、安全性高，成为颇具前景的TR治疗新手段。TTVI包括TTVR、TEER及TTVA等技术方向。2024年美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration, FDA）相继批准了一款TTVR器械及一款三尖瓣TEER器械，标志着国际的TTVI进入了临床推广应用阶段。这两类器械在我国尚未上市，目前全球第一款刚性三尖瓣环成形技术产品（即TTVAC）于2025年3月在我国率先获准商业应用。

TTVA是基于外科瓣环成形（环缩）术的原理，采用经皮导管介入的方法，对三尖瓣环进行局部或整体环缩，增加三尖瓣叶之间的对合，从而降低TR程度。该技术器械目前主要有Cardioband、Trialign以及K-clip。Cardioband（Valtech Cardio, OrYehuda, Israel）是一种通过介入置入的涤纶三尖瓣成形环，其通过介入置入瓣膜成形环，缩小三尖瓣瓣口面积，减少TR。在X线及经食管超声心动图（transesophageal echocardiography, TEE）引导下经股静脉路径，将成形环自前-隔瓣交界向隔-后瓣交界顺序进行锚定，通过调整成形环形状，缩小瓣口面积，减少TR。Kuwata等[15]于2017年首次报道使用Cardioband治疗重度TR。1年随访显示，73.0%的患者TR降至中度及以下，纽约心脏病协会（New York Herat Association, NYHA）心功能分级显著改善，堪萨斯城心肌病问卷调查（Kansas city cardiomyopathy questionnaire, KCCQ）评分提高19.0分[16]。Cardioband 2018年4月获得欧盟CE认证用于三尖瓣修复。Trialign（Trialign, Tewksbury, Massachusetts, USA）是一种模拟外科Kay’s三尖瓣成形方法的介入器械。在X线及TEE引导下通过颈静脉路径置入输送器，分别于前-后瓣交界以及隔-后瓣交界处的瓣环处由右心室向右心房置入垫片。最后通过垫片闭锁装置将2个垫片闭合在一起，使三尖瓣二瓣化，缩小瓣口面积从而减少TR。Hahn等[17]2017年首次报道了使用Trialign技术治疗TR的病例，30 d随访结果显示，技术成功率为80%，NYHA心功能分级、明尼苏达心力衰竭生活问卷评分和6 min步行试验距离显著改善[18]。Trialign已经在我国部分中心开展临床研究。

TTVAC是国内首个TTVA装置，也是目前国内唯一上市的TTVI器械。该技术原理来自心外科三尖瓣成形的Kay’s术式，即通过后瓣与前瓣和隔瓣交界区的2个“8”字缝合缩小后瓣环，使得后瓣被折叠缩小甚至消失，三尖瓣成为对合良好的二叶瓣，从而减少TR[19-20]。TTVAC确证性临床研究结果表明，器械手术成功率为97.9%，1年随访中，97.7%的患者反流程度降低≥1级；患者NYHA心功能分级获得显著临床改善，6 min步行距离及KCCQ总分显著升高，且无心血管死亡或再干预[21-24]。此外，研究报道，该技术在治疗房性功能性TR、房颤相关TR方面具有较好的效果[25-26]。

TTVAC系统包括3个部分（图1）：三尖瓣环夹合装置、导管鞘以及固定底座，三尖瓣环夹合装置包含夹合器和可调弯输送系统。置入时将夹合器内部的锚定螺丝旋入三尖瓣环预设的锚定位点，张开夹持臂贴靠瓣环，确认角度后闭合夹持臂，实现瓣环组织折叠。锚定螺丝旋入深度最大为4.2 mm，避免穿透心室壁；夹持臂面向组织侧有倒刺，可增加组织摩擦力。三尖瓣夹合装置的输送系统和引导其入路静脉的导管鞘均为可调弯鞘，二者联用可实现TTVAC系统的多维调弯。固定底座可将TTVAC器械固定于手术台，其上旋钮可调节器械的前后位置与旋转角度。

该技术需要多学科团队配合，对影像及导管操作有较高要求，绝大多数的中心缺乏该器械相关应



注：TTVAC，经导管三尖瓣环夹合成形系统。

图 1 TTVAC 结构示意

Figure 1 TTVAC structural design

用经验，行业内缺乏相关指导规范。该技术即将在我国推广，亟需相关的指导规范。因为TTVAC系统是目前我国唯一上市的TTVI器械，本共识主要以该系统作为代表，对TTVA进行系统阐述。

【专家建议1】TTVA是治疗TR的新技术，该技术对影像和导管操作要求较高，亟需相关的技术指导规范。

2 TTVA团队的构成与临床评估

2.1 团队构成

一个完整的TTVA团队包括瓣膜性心脏病介入医师、心血管内科医师、心血管外科医师、肺动脉高压专科医师、超声心动图医师、放射影像科医师、重症监护室医师、麻醉科医师、导管室技术人员、护理人员及心脏康复医师等。团队需要完成患者术前评估，制订手术策略，实施TTVA，进行围术期及术后随访的全病程管理。

【专家建议2】TTVA团队需是一个由多学科组成的综合管理团队，负责术前评估、手术策略制订、手术实施及术后随访的全病程管理。

2.2 临床评估

TTVA术前筛选须了解三尖瓣及毗邻结构的解剖特征，TR的发病机制，并行临床、影像学及必要时的右心导管检查评估。每例患者完整的术前筛选过程包括以下各项评估，结合患者的意愿，综合评判后决定是否接受TTVA手术。其详细临床评估基本原则可参考《三尖瓣反流经导管治疗的中国专家共识》[5]。临床评估指标包括NYHA心功能分级、6 min步行试验、KCCQ指数、水肿指数、利尿剂指数及手术风险评估等。外科手术风险评估包括欧洲心脏外科手术风险评分（EuroScore）-Ⅱ、美国胸外科医师协会（Society of Thoracic Surgeons，STS）评分及临床风险评分（Clinical Risk Score，CRS）。TRI-SCORE是目前广泛应用及认可的三尖瓣外科手术新型评分系统[27]。新近一项研究显示，TRI-SCORE评分也可以预测TTVI患者的2年生存率[28]。超声心动图疑似肺动脉高压患者应该进行右心导管检查，准确评估肺动脉高压的程度。

【专家建议3】TTVA术前筛选须了解三尖瓣相关解剖特征及发病机制，并行临床、影像学及必要时的心导管检查评估。

2.3 适应证及禁忌证

参照国家药品监督管理局对TTVAC的批准适用范围和《三尖瓣反流经导管治疗的中国专家共识》[5]，对于TTVA的适应证建议：（1）无需同期

行心脏外科手术（如二尖瓣修复或置换、主动脉瓣置换）的孤立性重度TR（TR≥4+）；（2）经过指南指导的药物治疗（guideline-directed medical therapy，GDMT）30 d以上，仍有右心衰竭的临床症状（乏力、腹胀、水肿、呼吸困难、厌食等）；（3）无严重的肺动脉高压［肺动脉收缩压＞55 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）］和右心功能衰竭［三尖瓣环收缩期位移（tricuspid annular plane systolic excursion，TAPSE）＜10 mm或右心室舒张末期和收缩末期面积之差与舒张末期面积之比（fractional area change，FAC）＜25%］；（4）左心功能无明显减退，左心室射血分数＞50%（左心功能异常者建议以改善左心衰竭治疗为主）；（5）年龄≥65岁，经心脏团队评估不适合外科手术；（6）TR发病机制（瓣环扩张引起的功能性TR）及三尖瓣相关解剖（影像学评估）适合TTVA。

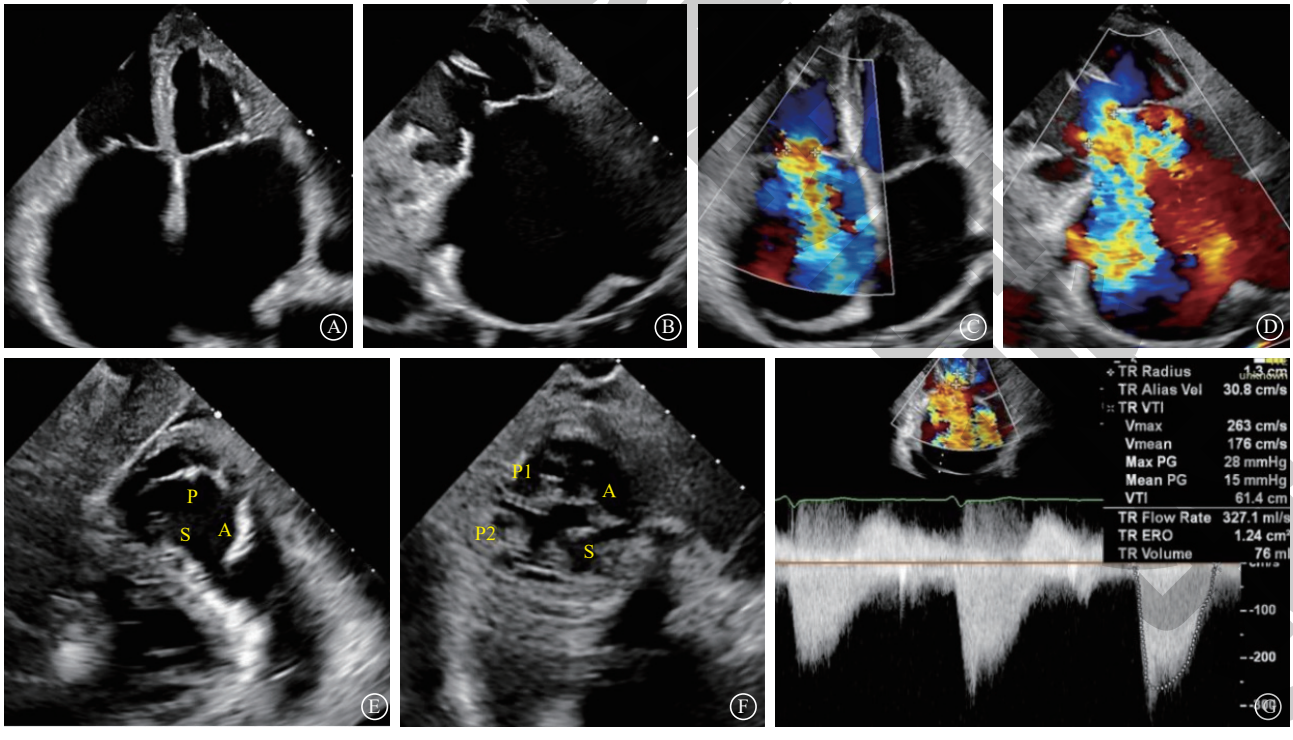
TTVA禁忌证：（1）肺动脉收缩压≥65 mmHg患者；（2）对器械的任何组成原材料过敏的患者；（3）有严重感染或心内膜炎未控制患者；（4）有右心内血栓的患者；（5）三尖瓣位置有人工瓣膜或成形环的患者；（6）具有其他心导管手术操作禁忌患者。

【专家建议4】TTVA的适应证建议：（1）无需同期行心脏外科手术的孤立性重度TR（TR≥4+）；（2）经过GDMT 30 d以上，仍有右心衰竭的临床症状；（3）无严重的肺动脉高压和右心功能衰竭；（4）左心功能无严重减退；（5）年龄≥65岁，经心脏团队评估为不适合外科手术；（6）TR发病机制及三尖瓣相关解剖适合TTVA。

3　影像学评估

3.1　超声心动图术前评估

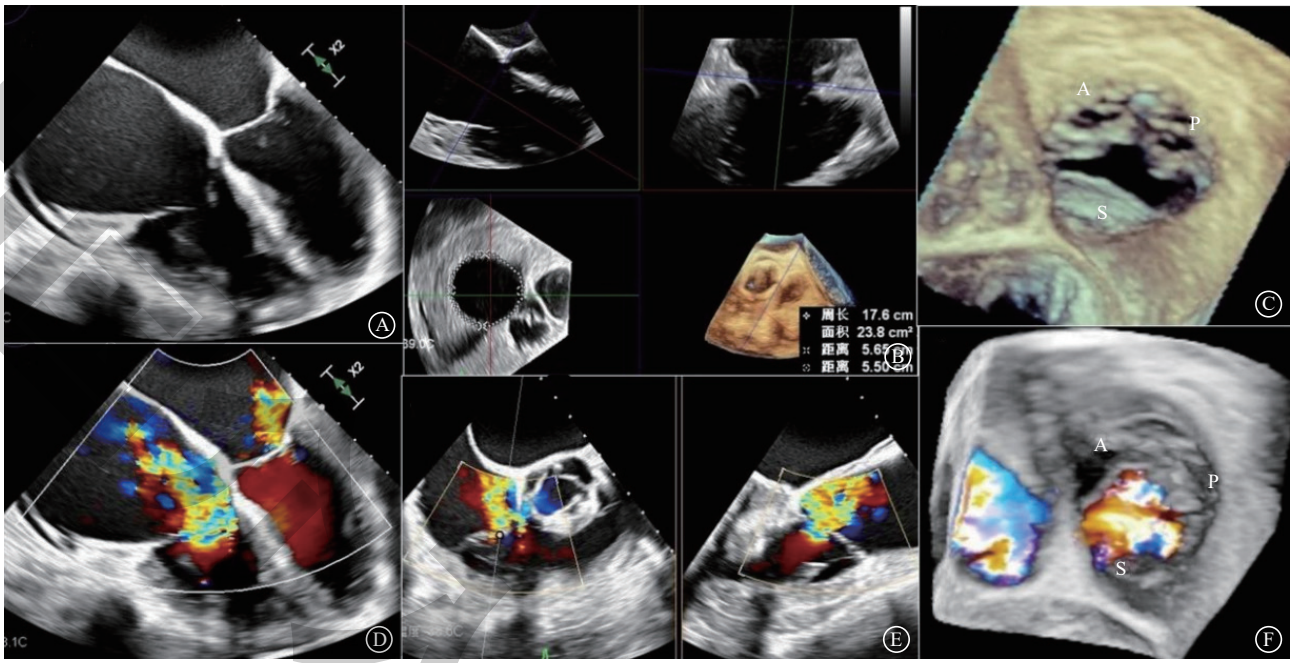
经胸二维、三维超声心动图［2D经胸超声心动图（transthoracic echocardiography，TTE）、3D TTE］及经食管二维、三维超声心动图（2D TEE、3D TEE），主要评估TR分类与病因、反流机制、反流分布及严重程度，三尖瓣环和瓣叶解剖（图2~3），左、右心功能与肺动脉压力，以及是否合并左心瓣膜疾病。



注：TTE，经胸超声心动图；TR，三尖瓣反流；PISA，近端等速表面积；EROA，有效反流口面积；RVol，反流容积。

图2　术前 TTE 评估　A. 心尖四腔心切面，显示左右心房明显增大，及右心室轻度增大，房性功能性 TR，对合高度降低，三尖瓣关闭见缝隙；B. 胸骨旁右心流入道切面，显示右房室增大，室性功能性 TR，瓣叶栓系，三尖瓣关闭见较大缝隙；C. 心尖四腔心切面，彩色多普勒显示重度 TR；D. 胸骨旁右心流入道切面，彩色多普勒显示重度 TR；E. 剑突下三尖瓣短轴切面显示三尖瓣为正常的三叶瓣；F. 剑突下三尖瓣短轴切面显示三尖瓣为异常的四叶瓣，其中后叶分为二叶；G. 根据 PISA 法估测 EROA 及 RVol

Figure 2　Preoperative TTE evaluation



注：TEE，经食管超声心动图；TR，三尖瓣反流。

图 3 术前 TEE 评估 A. 食管中段四腔心切面，显示双房明显增大，三尖瓣关闭见缝隙；B. 根据食管中段聚焦三尖瓣环全容积显像定量评估三尖瓣环左右径、前后径、面积及周长；C. 三尖瓣三维外科视野，清晰显示前叶、后叶及隔叶，并见巨大关闭缝隙；D. 食管中段四腔心切面，彩色多普勒显示重度 TR；E. 食管中段 X-Plane 双切面（即食管中段大血管短轴切面及食管中段反四腔心切面），彩色多普勒显示重度 TR；F. 三尖瓣三维外科视野，彩色多普勒显示三尖瓣中央区重度 TR

Figure 3 Preoperative TEE evaluation

3. 2 右心CT血管造影（CT angiography, CTA）评估

右心CTA影像：评估三尖瓣环周长、面积、形态，与毗邻结构的关系（右冠状动脉、冠状静脉窦等），三尖瓣环冠状位和矢状位的最佳投照角度[29]，以及冠状动脉的病变情况（图4）。对于TTVAC，要求右冠状动脉与瓣环距离＞3 mm，右冠状动脉狭窄＜50%。CTA对术前策略的制订具有重要意义，具体如下。

CTA采集方法：CTA扫描的范围应从下颌骨至心脏隔面，采用回顾性心电门控，应用对比剂跟踪技术在胸主动脉选择感兴趣区（region of interest, ROI）监测CT值，当ROI内CT值达到180 HU时，延时2 S自动触发扫描。血管评估在心脏延迟后65 s进行扫描。层厚要求为0.5~0.625 mm，层间隔0.5 mm。实现右心对比剂均匀混合的要点：三相注射扫描方案（双筒注射器可混合）或双相注射扫描方案（单筒注射器）。

（1）双筒注射器（三相扫描方案）

第一期：60∶40（对比剂∶生理盐水）以4 ml/s注射22 s；第二期：25∶75以4 ml/s注射16 s；第三期：20 ml生理盐水，注射流速5 ml/s。

（2）单筒注射器（双相扫描方案）

第一期：按照1.6 ml/kg对比剂剂量在30 s内注射；第二期：20 ml生理盐水以5 ml/s注射。

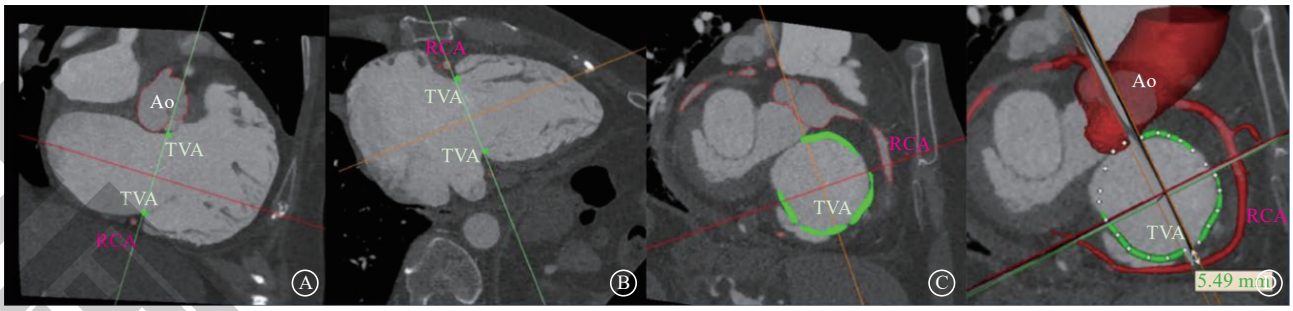
对于既往接受过外科干预的患者，如有机械瓣植入或右心起搏导线植入的患者，前瞻性门控心脏平扫扫描有助于识别高密度的植入物或钙化，可避免与对比剂形成混叠[30]。

3. 3 心脏磁共振成像（cardiac magnetic resonance, CMR）评估

CMR被公认为右心室容积定量的金标准，因其能提供出色的心内膜边界定义，并可通过相位对比图像对TR进行定量测量。CMR对右心室和TR的可视化具有良好的时间和空间分辨率，且无须让患者暴露于电离辐射或静脉注射对比剂，这是其主要优势之一[31]。

3. 3. 1 右心评估的CMR扫描协议

对于容积和功能分析，采用时间分辨率＜45 ms的稳态自由进动（steady-state free precession, SSFP）电影序列可实现最佳评估。短轴图像应覆盖从心底到心尖的范围，层厚6~8 mm，层间距2~4 mm，基底层面应紧邻右心室心肌侧放置。除常规采集的四腔心右心室长轴视图



注：Ao，主动脉；TVA，三尖瓣环；RCA，右冠状动脉。

图 4　三尖瓣与冠状动脉位置评估　A. 冠状面；B. 矢状面；C. 二维斜位重建；D. 三维重建

Figure 4　Tricuspid valve–coronary artery anatomic relationship assessment

外，还应获取右心室两腔心、右心室三腔心和右心室流出平面以评估右心室和三尖瓣。

3. 3. 2　利用CMR进行右心室功能分析

与通过追踪心内膜边界进行心脏CT功能分析类似，通过手动选择收缩末期和舒张末期时相识别右心室容积的最小值和最大值。后处理软件可参照长轴视图确定准确的短轴位置，并用于计算右心室容积和质量。右心室质量通过追踪心外膜和心内膜边界获得，通常不包括乳头肌。

为解读CMR右心室功能评估结果，可进行定性评估，包括：室壁运动评估、右心室壁厚度、是否存在右心室扩张；还可得出定量评估指标，包括：射血分数、舒张末期容积、收缩末期容积、每搏输出量、心输出量、心脏指数等。

3. 3. 3　CMR对TR的评估

在电影SSFP图像上，可通过识别因湍流和（或）加速血流导致的信号缺失区域进行TR定性评估。使用相位对比磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）可通过瓣膜的血流量进行定量计算，有间接和直接测量两种方法。反流量的间接测量方法为：用上述方法采集的短轴层面图像计算右心室收缩末期容积，再减去主肺动脉前向血流量。直接测量方法为：通过速度编码电影图像在三尖瓣环的正交平面直接测量，且该技术已显示出较高的可重复性。

但由于CMR检查时间长，受呼吸影响大，部分患者因心力衰竭等情况对于CMR的配合度和耐受度差，故目前开展较少，可作为心脏CTA的补充检查。

3. 4　冠状动脉造影

冠状动脉（主要是右冠状动脉）造影可进一步明确冠状动脉的病变，显示右冠状动脉和三尖瓣环的走行。在右冠状动脉内放置导丝，可通过右前斜瓣环切线位判断血流情况，实时了解夹合装置对冠状动脉的影响，紧急情况时可对冠状动脉进行及时干预，在右冠状动脉扭曲时可进行血管内超声（intravenous ultrasound，IVUS）检查，指导TTVA器械的放置。TTVA器械放置后，冠状动脉造影可明确器械对右冠状动脉的影响。

【专家建议5】影像学评估是TTVA术前评估关键。超声心动图是评价TR程度及机制的有效手段，CTA是评估三尖瓣解剖结构和右冠状动脉位置的重要方法，也可行冠状动脉造影了解右冠状动脉受累程度，指导夹合装置的置入。

4　手术流程

4. 1　场地准备及硬件设施

TTVA手术建议在标准的杂交手术室和完整的多学科团队合作下完成。手术空间应该可以满足放置超声设备、全身麻醉设备、器械准备台及循环支持设备的要求。配备的超声机器应该具备实时三维成像及Mutilvue功能，且可将超声的显像投射到手术屏幕上。

4. 2　策略制订

使用TTVAC，应在CTA上三尖瓣环短轴平面根据瓣环形态与冠状动脉距离，预设着陆区（即夹臂最大跨度对应的瓣环间距，图5），初步确定置入型号与数量（置入物型号≈着陆区长度/2）；置入于后瓣环位置的置入物需保证夹臂打开后跨过后-隔交界。术中患者麻醉后通过3D TEE测量三尖瓣环基线大小/基线TR程度、反流束来源，确定后-隔，前-后及前-隔交界区位置，根据瓣环形态及右冠状动脉距离最终确认置入数量、置入物型号及锚定点（即着陆区的中心点位置）位置。

4.3　麻醉准备与选择

充分的麻醉术前准备非常必要。因为术中需要长时间的TEE监测，TTVA手术主要采用全身麻醉。

4.4　器械准备

TTVAC的术前准备：检测确保器械无故障。检测内容如下。

（1）导管鞘套件检查：检验导管鞘和扩张器是否存在损伤；对导管鞘的控弯功能进行调试：旋转导管鞘手柄上的控弯旋钮，观察导管鞘头端是否可以弯曲；控弯恢复功能：按照上一步骤相反的方向旋转导管鞘手柄上的控弯旋钮，观察导管鞘控弯是否可以恢复。

（2）夹合装置和输送系统检查：包括夹合装置打开与关闭（旋转开合旋钮，可顺利打开夹合装置，反向旋转开合旋钮可顺利关闭夹合装置）、锚定螺丝检查（夹合装置关闭情况下，可顺利推出锚定螺丝）、夹合装置与鞘管连接安全检查（夹合装置打开至最大角度后，沿轴向轻轻牵拉旋转臂基座，夹合装置与鞘管连接处无松动）。

（3）其他配套器械：260 cm的0.035 in（1 in=2.54 cm）加硬导丝及右冠状动脉造影相关器械、冠状动脉导丝。

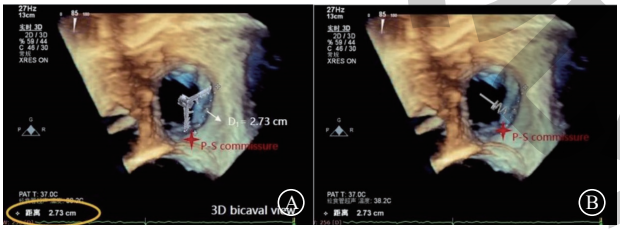


图 5　着陆区与锚定点　A. 着陆区；B. 锚定点

Figure 5　Landing zone and anchoring site

4.5　操作过程

使用TTVAC行TTVA的手术流程如下（图6~7）。

（1）器械入路建立：在超声心动图引导下进行右颈静脉穿刺，超声、X线引导下经右颈静脉送入加硬导丝建立器械通路。

（2）右桡动脉/右股动脉穿刺，行右冠状动脉造影，送入全程显影的冠状动脉导丝，建立透视下三尖瓣环坐标系，投照角度建议为CTA提示的三尖瓣环最大展开面。

（3）在数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）及TEE食管中段上下腔切面（TEE ME bicaval view，TMB）引导下，沿导丝送入18 F导管鞘进入下腔静脉口，撤出扩张器和加硬导丝，留导管鞘于右心房中下部。

（4）TMB切面和DSA引导下，送入夹合装置与鞘管头端平齐，回撤导管鞘，暴露输送系统控弯段。

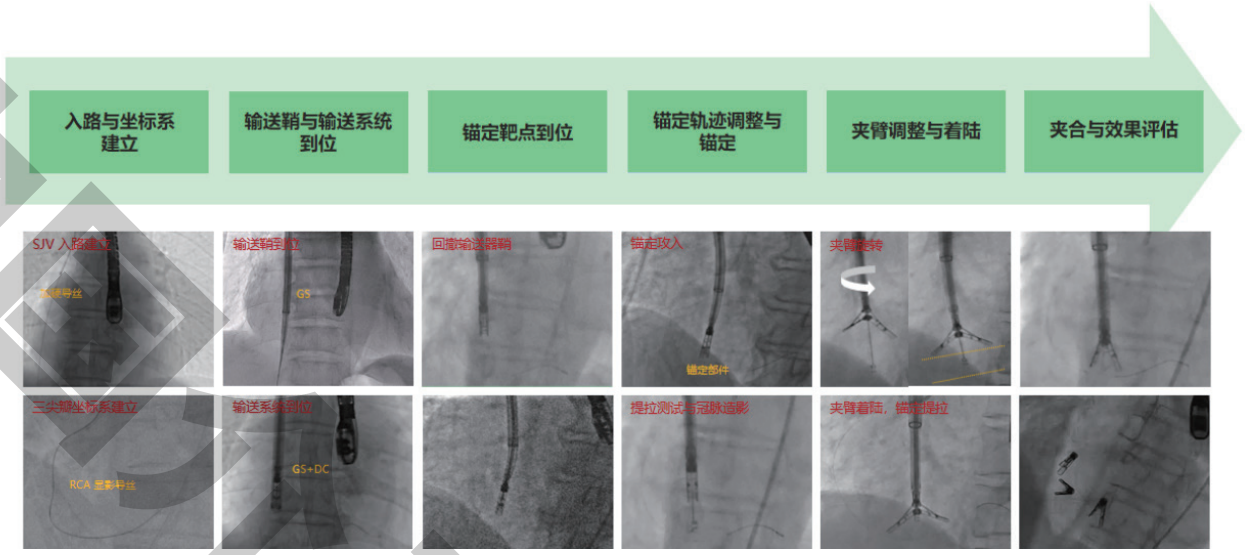
（5）切换至实时三维切面，将上腔静脉转至9点钟方向形成“三尖瓣三维外科视角”，在此切



注：TTVAC，经导管三尖瓣环夹合成形系统。

图 6　TTVAC 超声引导下手术流程

Figure 6　Ultrasound-guided TTVAC procedure



注：TTVAC，经导管三尖瓣环夹合成形系统。

图 7　TTVAC 透视引导下手术流程

Figure 7　Fluoroscopically-guided TTVAC procedure

面下通过操作输送系统的旋转与控弯，使输送系统指向锚定点。

（6）三尖瓣三维外科视角下确认鞘管基本指向锚定点后，使用三维多平面成像功能（multiplanar reconstruction，MPR），同时显示右心房、连续的瓣叶与瓣环附着点及右心室，精确调整置入物弹道指向，最后将锚定螺丝攻入瓣环铰链目标区（hinge point）。

（7）MPR下见锚定螺丝完全攻入后，透视下轻提锚定螺丝连接件，同步进行右冠状动脉造影确认右冠状动脉是否受累。

（8）返回三尖瓣三维外科视角，夹合装置开至最大角度（≈120°），旋转夹臂与瓣环相切，使夹臂末端贴合于瓣环上。

（9）在DSA引导下，提拉锚定螺丝并关闭夹持臂，使夹持臂成角30°~40°，在夹合过程中保持夹合装置位置稳定，不发生旋转和位移。

（10）再次进行瓣环大小、残余TR评估，并造影确认右冠状动脉情况。夹合装置解离需同时满足：①瓣环面积下降＞15%；②TR下降符合基线预期；③右冠状动脉远端血流心肌梗死溶栓治疗试验（thrombolysis in myocardial infarction，TIMI）血流分级Ⅲ级。如上述3点中任一项不符合，可重新调整。

（11）夹合效果确认后，解离夹合装置；如需置入第2枚，沿输送系统将导管鞘送至右心房中下部后再撤出输送系统。

（12）第2枚夹合装置的操作流程同第1枚置入物，根据夹合后改变的三尖瓣环形态及残余反流，重新测量第2枚置入物的着陆区与锚定靶点，选择第2枚置入物。

4.6　术后评估

术后应观察血流动力学情况，通过超声心动图测量三尖瓣环的周长、面积、隔侧径、反流程度等评估手术疗效，通过冠状动脉造影评估器械与冠状动脉的关系、冠状动脉受累情况，必要时可行IVUS检查。

【专家建议6】完整的多学科团队和完善的手术室条件是TTVA手术成功的保障，需要配备良好的超声显像设备及受过培训的超声医师，术前需要根据影像评估结果制订手术方案，充分准备好手术相关器械。

【专家建议7】应在超声及X线指导下按照规范化步骤操作；在瓣环组织的夹合过程中，应特别关注器械与右冠状动脉的距离及对其影响，避免心脏压塞发生。

5　并发症的防治

5.1　瓣膜损伤

置入锚定装置时可引起瓣叶或根部组织损伤。多数损伤较轻，无需处理，如发生瓣叶撕裂、反流加重出现血流动力学不稳定的状况，则需要外科干

预。术中应该注意锚定螺丝的走向以及心律/心率、呼吸对锚定位置的影响，避免器械锚定装置刺伤三尖瓣叶。

5.2 心包积液/心脏压塞

多因导管鞘或锚定装置操作不当，损伤心房壁所致；可因夹合装置损伤右冠状动脉引起；也可因夹合装置牵拉永久起搏导线所致；多数患者经过心包穿刺引流可以缓解，若无效则需外科干预。术中应避免锚定装置偏向心房侧或瓣环薄弱处锚定。

5.3 冠状动脉损伤

由于右冠状动脉走行于瓣环外侧，在手术时，有牵拉、夹闭、刺伤冠状动脉可能。出现冠状动脉痉挛，血肿、压迫冠状动脉闭塞、甚至出血等。TTVA可导致右冠状动脉褶皱，但一般不影响血流灌注；若严重影响冠状动脉血流，则需松解夹合装置，重新调整锚定位置；若出现冠状动脉血肿或血管损伤，可置入覆膜支架。术前CTA分析时，需仔细评估冠状动脉走向和距离，锚定装置应和右冠状动脉保持一定距离，置入方向避免直接刺向右冠状动脉。

5.4 冠状静脉窦损伤

三尖瓣环与冠状静脉窦毗邻，导管鞘位置不当、夹合装置置入后过度牵拉及锚定螺丝攻入目标偏差等都可能引起冠状静脉窦损伤，常表现为心包积液、加速性交界性心律，甚至出现心脏压塞。完善超声心动图后评估心包积液位置、量，轻者可给予容量复苏治疗，重者必要时需行心包穿刺引流或血管修补术。

5.5 胃、食管损伤、出血

食管探头机械性损伤或者长时间的食管监测可能烫伤食管，因此发生胃、食管黏膜损伤、穿孔或狭窄以及出血。食管损伤（包括出血）一般预后较好，经过保守治疗能自愈，但贲门及胃部损伤引起的出血，出血量大且难以自愈，常需要更积极干预，行内镜下止血。

5.6 器械脱落及栓塞

较为少见，脱落后可能引起肺动脉栓塞。可尝试采取介入下取出。由于是右心系统内操作，肺血管分布广、代偿能力强，临床研究中未见发生血栓栓塞或气体栓塞。术中应充分抗凝及充分排气。

5.7 其他并发症

如肾功能衰竭、呼吸衰竭、出血，并发症发生可能和麻醉、术中低血压及对比剂、抗凝药使用有关，其防治同一般全身麻醉下经导管介入手术一致。操作时间长，或消毒不严，可引起感染。严格无菌操作，术后预防性应用抗生素可避免感染。由于TTVA使用输送系统仅为18 F，局部颈部血管损伤出血少见，但应该注意穿刺颈静脉时避免损伤到颈动脉。

【专家建议8】TTVA术后可能出现三尖瓣叶损伤、心脏压塞、冠状动脉损伤、冠状静脉窦损伤、胃食管损伤、出血等并发症，需注意防治。

6 术后用药

6.1 抗感染治疗

术后常规使用抗生素如头孢唑林或头孢呋辛等抗生素48 h，若存在感染可延长疗程。一般选择静脉滴注给药，术后每12 h 1次，头孢唑林每次0.5~1.0 g；头孢呋辛每次0.75 g。对于有β-内酰胺类药物过敏的患者，可考虑使用万古霉素或克林霉素。目前TTVA术后抗菌药物的使用仍有待更多临床证据指导。患者出院前需接受感染性心内膜炎预防教育，强调口腔卫生和有创操作前的抗生素预防。

6.2 抗栓治疗

对TTVA术后，无抗凝指征者，术后双联抗血小板治疗（dual-antiplatelet therapy，DAPT）3个月（阿司匹林100 mg、每日1次+氯吡格雷75 mg、每日1次），后改为单药长期维持。若合并房颤等抗凝指征者，可优先考虑直接口服抗凝药物（direct oral anticoagulants，DOACs）或华法林（维持国际标准化比值2~3），并需持续评估CHA_2DS_2-VASc、HAS-BLED评分。合并严重肝淤血患者可优先选择利伐沙班。

6.3 其他药物

术后容量管理至关重要，尤其是术前合并右心衰竭的患者。根据患者水肿症状、中心静脉压及尿量调整利尿剂剂量，并逐渐过渡至最小有效剂量。β受体阻滞剂，适用于合并左心功能不全的患者，需谨慎滴定剂量以避免加重右心衰竭。血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂及钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂适用于左心疾病相关的TR患者。肺动脉高压靶向药物可用于合并肺动脉高压的患者，需监测血压情况。

【专家建议9】TTVA术后抗栓治疗主要使用抗血小

板药物，合并房颤时使用DOACs，术后应继续使用利尿剂及抗心功能不全药物维持治疗。

7 随访

TTVA术后随访重点观察有无器械脱落、心包积液、冠状动脉缺血、心力衰竭加重、新发心律失常、感染、出血等不良事件迹象，同时行TTE评估TR程度、右心功能及器械位置，行心电图排查有无新发心律失常，行实验室检查（血常规、凝血功能、肝肾功能、电解质、脑钠肽/N末端B型脑钠肽前体等），了解患者状态并指导利尿剂和抗栓治疗调整。出院后随访包括继续观察有无不良事件的发生，记录活动耐量（如6 min步行试验）、NYHA心功能分级及生活质量评分等患者临床状态，行上述的心电图、TTE及实验室检查评估患者手术效果及身体整体状态。对于超声图像不佳者，CTA可评估人工器械形态、瓣环的重构情况及冠状动脉的受累情况。心脏MRI可精准量化右心室容积和功能。建议术后随访时间为术后1、6、12个月及之后每年1次，根据患者情况可以适当调整。

【专家建议10】TTVA术后1、6及12个月是关键的随访节点，随访内容包括临床评估、超声心动图、心电图、生化检查（肝肾功能等）及不良事件监测。

8 总结与展望

TTVI逐步成为TR患者重要的治疗手段，越来越多TR患者接受TTVI手术。TTVA是重要的TTVI术式之一，其中代表产品TTVAC已成为国内首个获批TTVI器械。既往系列研究显示TTVAC在合适的重度TR患者中具有良好的手术效果及安全性[21-26]。本专家共识以TTVAC为例，对TTVA的术前评估、手术流程、并发症防治及术后随访提出规范性建议，将有助于该技术在我国健康、安全、规范地开展。然而，该技术开展例数仍较少，相关研究随访时间仍有限，本共识只是基于当前的认识，存在一定局限性。随着技术广泛开展，将来需要对本共识相关内容进行更新。

指导专家：葛均波（复旦大学附属中山医院），王建安（浙江大学医学院附属第二医院），周达新（复旦大学附属中山医院），吴永健（中国医学科学院阜外医院）

执笔专家：张晓春（复旦大学附属中山医院），潘文志（复旦大学附属中山医院），宋光远（首都医科大学附属北京安贞医院），李伟（复旦大学附属中山医院），杨雪（复旦大学附属中山医院）

核心专家（按姓氏拼音排序）：陈良龙（福建医科大学附属协和医院），陈茂（四川大学华西医院），陈韵岱（中国人民解放军总医院），傅国胜（浙江大学医学院附属邵逸夫医院），郭克芳（复旦大学附属中山医院），李沛威（中国香港威尔斯亲王医院），林逸贤（中国香港嘉诺撒医院），林颖（复旦大学附属中山医院），刘先宝（浙江大学医学院附属第二医院），罗建方（广东省人民医院），潘翠珍（复旦大学附属中山医院），钱菊英（复旦大学附属中山医院），舒先红（复旦大学附属中山医院），苏晞（武汉亚心总医院），汤圣兴（皖南医学院弋矶山医院），陶凌（中国人民解放军空军军医大学第一附属医院），王焱（厦门大学附属心血管病医院），张俊杰（南京市第一医院），周浩（温州医科大学附属第一医院），朱丽（复旦大学附属中山医院）

指导工作组（按姓氏拼音排序）：安贵鹏（山东大学齐鲁医院），白元（中国人民解放军海军军医大学第一附属医院），卜军（上海交通大学医学院附属仁济医院），曹媛（山东大学齐鲁医院），陈丹丹（复旦大学附属中山医院），陈海燕（复旦大学附属中山医院），陈建英（广东医科大学附属医院），陈莎莎（复旦大学附属中山医院），程标（四川省医学科学院·四川省人民医院），董念国（华中科技大学同济医学院附属协和医院），方臻飞（中南大学湘雅二医院），冯沅（四川大学华西医院），谷兴华（山东大学齐鲁医院），郭晓纲（浙江大学医学院附属第一医院），郭延松（福建省立医院），郭应强（四川大学华西医院），韩克（西安交通大学第一附属医院），洪楠超（复旦大学附属中山医院），侯磊（复旦大学附属中山医院），侯士强（复旦大学附属中山医院），江磊（青岛大学附属医院），姜楠（天津市胸科医院），姜小飞（珠海市人民医院），姜正明（首都医科大学附属北京安贞医院），蒋昊（复旦大学附属中山医院），金沁纯（复旦大学附属中山医院），金贤（上海市第六人民医院），晋军（陆军军医大学第二附属医院），科雨彤（首都医科大学附属北京安贞医院），李波（淄博中心医院），李飞（中国人民解放军空军军医大学第一附属医院），李捷（广东省人民医院），李明飞（复旦大学附属中山

医院），李伟（贵州医科大学附属医院），李伟栋（浙江大学医学院附属第一医院），廉哲勋（青岛大学附属医院），林大卫（复旦大学附属中山医院），刘长福（中国人民解放军总医院），刘立明（中南大学湘雅二医院），刘湘玮（中南大学湘雅医院），刘新民（首都医科大学附属北京安贞医院），刘艳（山东大学齐鲁医院），陆方林（上海市第一人民医院），陆秀良（复旦大学附属中山医院），马量（浙江大学医学院附属第一医院），马翔（新疆医科大学第一附属医院），孟晓（山东大学齐鲁医院），弭守玲（复旦大学附属中山医院），欧阳繁（中国科技大学附属第一医院），潘湘斌（中国医学科学院阜外医院），潘欣（上海市胸科医院），裴志芳（中南大学湘雅医院），彭小平（南昌大学第一附属医院），漆祎鸣（上海市第六人民医院），乔帆（中国人民解放军海军军医大学第一附属医院），任云（复旦大学附属中山医院），尚小珂（华中科技大学同济医学院附属协和医院），沈振亚（苏州大学附属第一医院），石凤梧（河北医科大学第二医院），王斌（厦门大学附属心血管病医院），王鹏（复旦大学附属中山医院），王正东（玉林市第一人民医院），魏来（复旦大学附属中山医院），吴延庆（南昌大学第二附属医院），修建成（南方医科大学南方医院），徐吉喆（兰州大学第一医院），徐健（中国科学技术大学附属第一医院），杨清（天津医科大学总医院），杨人强（南昌大学第二附属医院），杨毅宁（新疆维吾尔自治区人民医院），袁义强（河南省胸科医院），曾杰（四川省人民医院），张东会（哈尔滨医科大学附属第二医院），张峰（复旦大学附属金山医院），张蕾（复旦大学附属中山医院），张龙岩（武汉亚心总医院），张申伟（郑州市第七人民医院），张源（复旦大学附属中山医院），张志辉（陆军军医大学西南医院），钟冬祥（上海市东方医院），钟炜（梅州市人民医院），钟志雄（梅州市人民医院），朱丹（上海市胸科医院），朱政斌（上海交通大学医学院附属瑞金医院）

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

［1］ Hahn RT，Badano LP，Bartko PE，et al. Tricuspid regurgitation：recent advances in understanding pathophysiology， severity grading and outcome［J］. Eur Heart J Cardiovasc Imaging， 2022， 23（7）：913-929. DOI：10.1093/ehjci/jeac009.

［2］ Wang N，Fulcher J，Abeysuriya N，et al. Tricuspid regurgitation is associated with increased mortality independent of pulmonary pressures and right heart failure： a systematic review and meta-analysis［J］. Eur Heart J，2019，40（5）：476-484. DOI：10.1093/eurheartj/ehy641.

［3］ 索田源，汪宇鹏. 三尖瓣反流介入治疗进展［J］. 中国介入心脏病学杂志，2024， 32（10）：588-595. DOI：10.3969/j.issn.1004-8812.2024.10.006.

［4］ 谢春梅，沈梦奇，朱达，等. 经导管三尖瓣缘对缘修复术的应用现状［J］. 中国介入心脏病学杂志，2024，32（1）：45-50. DOI：10.3969/j.issn. 1004-8812.2024.01.009.

［5］ 中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组，苏州工业园区东方华夏心管健康研究院. 三尖瓣反流经导管治疗的中国专家共识［J］. 中华心脏与心律电子杂志，2024，12（3）：129-139. DOI：10.3877/cma.j.issn.2095-6568.2024.03.001.

［6］ Singh JP， Evans JC， Levy D， et al. Prevalence and clinical determinants of mitral， tricuspid， and aortic regurgitation（the Framingham Heart Study）［J］. Am J Cardiol，1999，83（6）： 897-902. DOI：10.1016/s0002-9149（98）01064-9.

［7］ Antunes MJ， Rodríguez Palomares J， Prendergast B， et al. Management of tricuspid valve regurgitation： position statement of the European Society of Cardiology Working Groups of Cardiovascular Surgery and Valvular Heart Disease［J］. Eur J Cardiothorac Surg， 2017， 52（6）： 1022-1030. DOI：10.1093/ejcts/ezx279.

［8］ Rodés-Cabau J， Taramasso M， O’Gara PT. Diagnosis and treatment of tricuspid valve disease： current and future perspectives［J］. Lancet， 2016， 388（10058）：2431-2442. DOI：10.1016/S0140-6736（16）00740-6.

［9］ Topilsky Y， Khanna A， Le Tourneau T， et al. Clinical context and mechanism of functional tricuspid regurgitation in patients with and without pulmonary hypertension［J］. Circ Cardiovasc Imaging， 2012， 5（3）： 314-323. DOI：10.1161/CIRCIMAGING.111.967919.

［10］ Topilsky Y， Maltais S， Medina Inojosa J， et al. Burden of tricuspid regurgitation in patients diagnosed in the community setting［J］. JACC Cardiovasc Imaging， 2019， 12（3）：433-442. DOI：10.1016/j.jcmg.2018.06.014.

［11］ Condello F，Gitto M，Stefanini GG. Etiology，epidemiology，pathophysiology and management of tricuspid regurgitation：an overview［J］. Rev Cardiovasc Med， 2021， 22（4）：1115-1142. DOI：10.31083/j.rcm2204122.

［12］ Nishimura RA， Otto CM， Bonow RO， et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the management of patients with valvular heart disease： executive summary： a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines［J］. J Am Coll Cardiol， 2014， 63（22）： 2438-2488. DOI：10.1016/j.jacc.2014.02.537.

［13］ Baumgartner H， Falk V， Bax JJ， et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease［J］. Eur Heart J， 2017， 38（36）： 2739-2791. DOI： 10.1093/eurheartj/ehx391.

［14］ Kim YJ， Kwon DA， Kim HK， et al. Determinants of surgical outcome in patients with isolated tricuspid regurgitation［J］. Circulation， 2009， 120（17）： 1672-1678. DOI：10.1161/CIRCULATIONAHA.109.849448.

［15］ Kuwata S， Taramasso M， Nietlispach F， et al. Transcatheter tricuspid valve repair toward a surgical standard： first-in-man report of direct annuloplasty with a cardioband device to treat severe functional tricuspid regurgitation［J］. Eur Heart J，2017， 38（16）：1261. DOI：10.1093/eurheartj/ehw660.

［16］ Gray WA， Abramson SV， Lim S， et al. 1-Year outcomes of cardioband tricuspid valve reconstruction system early feasibility study［J］. JACC Cardiovasc Interv， 2022， 15（19）：

1921-1932. DOI：10.1016/j.jcin.2022.07.006.
[17] Hahn RT，Meduri CU，Davidson CJ，et al. Early feasibility study of a transcatheter tricuspid valve annuloplasty：SCOUT trial 30-day results［J］. J Am Coll Cardiol，2017，69（14）：1795-1806. DOI：10.1016/j.jacc.2017.01.054.
[18] Taramasso M，Alessandrini H，Latib A，et al. Outcomes after current transcatheter tricuspid valve intervention：mid-term results from the international TriValve registry［J］. JACC Cardiovasc Interv，2019，12（2）：155-165. DOI：10.1016/j.jcin.2018.10.022.
[19] Ghanta RK，Chen R，Narayanasamy N，et al. Suture bicuspidization of the tricuspid valve versus ring annuloplasty for repair of functional tricuspid regurgitation：midterm results of 237 consecutive patients［J］. J Thorac Cardiovasc Surg，2007，133（1）：117-126. DOI：10.1016/j.jtcvs.2006.08.068.
[20] Taramasso M，Vanermen H，Maisano F，et al. The growing clinical importance of secondary tricuspid regurgitation［J］. J Am Coll Cardiol，2012，59（8）：703-710. DOI：10.1016/j.jacc.2011.09.069.
[21] Zhang X，Jin Q，Li W，et al. Transcatheter annuloplasty with the K-Clip system for tricuspid regurgitation：one-year results from the TriStar study［J］. EuroIntervention，2025，21（5）：e262-e271. DOI：10.4244/EIJ-D-24-00591.
[22] Xu H，Chen M，Wang Z，et al. Mid-term outcomes of K-clip transcatheter tricuspid annuloplasty system in patients with severe functional tricuspid regurgitation［J］. JACC Cardiovasc Interv，2024，17（23）：2796-2807. DOI：10.1016/j.jcin.2024.10.007.
[23] Zhang X，Jin Q，Pan W，et al. First-in-human study of the K-Clip™ transcatheter annular repair system for severe functional tricuspid regurgitation［J］. Int J Cardiol，2023，390：131174.DOI：10.1016/j.ijcard.2023.131174.
[24] Lin D，Jin Q，Miao J，et al. Transcatheter tricuspid annuloplasty in tricuspid regurgitation patients with right ventricular-pulmonary arterial uncoupling［J］. JACC Asia，2025，5（3 Pt 2）：424-433. DOI：10.1016/j.jacasi.2025.01.004.
[25] Lin DW，Zou LW，Miao JX，et al. Outcomes of K-clip implantation for functional tricuspid regurgitation accompanied with persistent atrial fibrillation［J］. J Cardiovasc Dev Dis，2025，12（2）：55. DOI：10.3390/jcdd12020055.
[26] Zhang X，Lin D，Li Wei，et al. One-year outcomes of transcatheter tricuspid annuloplasty for patients with severe atrial functional tricuspid regurgitation［J］. JACC Cardiovasc Interv，2024，17（23）：2843-2844. DOI：10.1016/j.jcin.2024.09.076.
[27] Dreyfus J，Audureau E，Bohbot Y，et al. TRI-SCORE：a new risk score for in-hospital mortality prediction after isolated tricuspid valve surgery［J］. Eur Heart J，2022，43（7）：654-662.DOI：10.1093/eurheartj/ehab679.
[28] Adamo M，Russo G，Pagnesi M，et al. Prediction of mortality and heart failure hospitalization after transcatheter tricuspid valve interventions：validation of TRISCORE［J］. JACC Cardiovasc Interv，2024，17（7）：859-870. DOI：10.1016/j.jcin.2024.02.013.
[29] Lee AP，Ni Y，Lam YY. Imaging for transcatheter tricuspid annuloplasty using the K-clip device［J］. Circ Cardiovasc Imaging，2023，16（6）：e015033. DOI：10.1161/CIRCIMAGING.122.015033.
[30] Yang IY，Pogatchnik BP. Computed tomography planning for transcatheter tricuspid valve interventions［J］. Semin Roentgenol，2024，59（1）：87-102. DOI：10.1053/j.ro.2023.11.001.
[31] Park JB，Kim HK，Jung JH，et al. Prognostic value of cardiac MR imaging for preoperative assessment of patients with severe functional tricuspid regurgitation［J］. Radiology，2016，280（3）：723-734. DOI：10.1148/radiol.2016151556.

（收稿日期：2025-08-26　录用日期：2025-11-28）
（编辑：齐彤　李明星）

中国介入心脏病学杂志